

PLAN DE ESTUDIOS 2022 LICENCIATURA DE MAQUINISTA NAVAL

CLAVE DE REGISTRO
SEP/DGP: 821304

Actualización 2022

SECRETARÍA DE MARINA

FIDEICOMISO DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN PARA EL
PERSONAL DE LA MARINA MERCANTE NACIONAL
COORDINACIÓN DE PROYECTOS ACADÉMICOS INSTITUCIONALES



MARINA
SECRETARÍA DE MARINA



CONTENIDO

INTRODUCCIÓN

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL PLAN DE ESTUDIOS
2. PERFILES DEL PLAN DE ESTUDIOS
3. MODALIDAD, DURACIÓN DE LOS ESTUDIOS, CRÉDITOS Y ASIGNATURAS
4. PENSUM ACADÉMICO
5. MAPA CURRICULAR
6. REQUISITOS Y SERVICIO SOCIAL
7. VIGENCIA E IMPLANTACIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS
8. EVALUACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS

FUENTES DE CONSULTA

PLAN DE ESTUDIOS DE LA LICENCIATURA DE MAQUINISTA NAVAL

INTRODUCCIÓN

Los antecedentes históricos de la Marina Mercante se remontan a la segunda mitad del siglo XIX, prácticamente dos siglos de existencia con las primeras acciones que dieron origen a la educación náutica mercante, una trayectoria educativa que ha formado a una gran cantidad de generaciones con los conocimientos, habilidades y valores que han promovido una actuación pertinente, ética y comprometida en su contexto profesional.

La actividad marítima para el intercambio comercial es una enorme oportunidad para promover beneficios a la economía mexicana, hoy por hoy el marino mercante a bordo ya sea en cubierta o en máquinas y puertos, asume con responsabilidad y profesionalismo las tareas en áreas logísticas, en la gestión portuaria o en el desempeño de otras actividades de su competencia, lo que ha permitido lograr un desarrollo y evolución profesional en los últimos tiempos.

Nuestro país cuenta con una vasta extensión de costas, así como de puertos que en la actualidad extienden las oportunidades para la mejora continua de las rutas de navegación comerciales, cuyo eje sea el factor humano que actúe con solvencia como consecuencia de sus conocimientos, habilidades directivas o técnicas, cuya base es sin duda la calidad educativa en la formación académica, técnica y tecnológica, fundamentada en valores éticos y en la consolidación de una identidad nacional sólida.

En este contexto la educación marítima y portuaria de nuestro país requiere de un fuerte impulso para generar mediante una formación integral a los profesionales que la marina mercante en este tiempo y con miras al futuro necesita para consolidar el alcance de objetivos y metas que han sido encomendados por el Gobierno Federal, la Secretaría de Marina y la Coordinación General de Puertos y Marina Mercante.

El Fideicomiso de Formación y Capacitación para el Personal de la Marina Mercante (FIDENA) ha desarrollado el Plan Académico General para transitar a la Universidad Marítima y Portuaria de México, cuyas bases son las Estrategias Prioritarias y las Acciones Puntuales del Programa Institucional de FIDENA y derivado de la **transferencia de responsabilidades educativas de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) a la Secretaría de Marina (SEMAR)** (Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación: 07/12/2020, Artículo Transitorio, Inciso Cuarto), en el marco del Plan Nacional de Desarrollo 2020-2024, es entonces que una de estas acciones puntuales consiste en el fortalecimiento de los programas de las

licenciaturas, es por ello que se emprendieron diversas actividades de diagnóstico y análisis curricular para la revisión y actualización del presente Plan de estudios 2022 de la Licenciatura de Maquinista Naval.

En el presente documento se exponen brevemente los apartados y rasgos fundamentales del Plan de estudios de Maquinista Naval 2022

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL PLAN DE ESTUDIOS

NOMBRE: Licenciatura de Maquinista Naval

CLAVE DGP: **831304**

Modalidad: Escolarizada (Presencial)

Duración: 18 semana (8 semestres / 4 años)

• Objetivo General

Formar profesionistas competentes con una visión experta que les permita atender las necesidades de los sistemas mecánicos, eléctricos y electrónicos asociados a la operación y funcionamiento de un buque, bajo estándares internacionales y salvaguardando la integridad de las vidas humanas, de la embarcación y de los bienes a cargo, con una actitud responsable y comprometida con su profesión, conocedor y promotor del cuidado al medio ambiente y la preservación de los bienes naturales.

• Objetivos Específicos

- Recibir adiestramiento y capacitación para operar los sistemas de máquinas, de combustible, eléctricos, electrónicos y de control que garanticen la correcta operación del buque.
- Recibir adiestramiento y capacitación para dar mantenimiento y reparar los sistemas de máquinas, de combustible, eléctricos, electrónicos y de control para evitar incidentes y situaciones que impidan la correcta operación del buque.
- Comprender los procedimientos, obligaciones y requerimientos en la operación de los sistemas de un buque para salvaguardar la vida de la tripulación y los pasajeros, para dar primeros auxilios y atender a las víctimas abordó.

- Conocer la reglamentación y acciones para disminuir o evitar el deterioro del medio ambiente, promoviendo la optimización de los recursos energéticos y la conciencia de protección al ambiente.
- Aprender a ejercer liderazgo y manejo del personal a cargo, fomentando la disciplina, el trabajo en equipo y el ejercicio de los valores para contribuir al control del buque garantizando su correcta operación.

2. PERFILES DEL PLAN DE ESTUDIOS

• Perfil de Ingreso

El aspirante a ingresar a la Licenciatura de Maquinista Naval debe contar con una formación académica general producto de su educación en el nivel educativo medio superior, preferentemente en el Área Físico/Matemáticas, con interés en el sector, cultura y actividad marítima, con afinidad al orden, trabajo colaborativo, cuidado y preservación del medio ambiente, así como cumplir con los requisitos de ingreso que se publican en las convocatorias de las escuelas náuticas de Mazatlán, Tampico y Veracruz del FIDENA.

• Perfil de Egreso

El egresado de la Licenciatura será capaz de desempeñarse como Oficial de Máquinas abordo de embarcaciones de la Marina Mercante o prestar sus servicios en las instalaciones portuarias, en la industria metal — mecánica y como docente en el Sistema Nacional de Educación Náutica.

3. MODALIDAD, DURACIÓN DE LOS ESTUDIOS, CRÉDITOS Y ASIGNATURAS

El Plan de Estudios de la Licenciatura de Maquinista Naval es impartido en las Escuelas Náuticas Mercantes en Mazatlán, Tampico y Veracruz en la modalidad escolarizada bajo el sistema de internado.

Entre las competencias fundamentales que los alumnos y alumnas de esta licenciatura deben adquirir, se encuentran las establecidas en el ***International Convention on Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers (STCW)***, este Código-Convenio es coordinado por la Organización Marítima Internacional (OMI) y establece estándares de formación, capacitación, certificación y vigilancia para la tripulación (gente de mar), por lo que la organización y contenidos de las asignaturas del presente plan de estudios buscan preparar al alumnado dentro de este conjunto de competencias para un desempeño profesional eficiente.

La duración de la licenciatura es de cuatro años divididos en ocho semestres, los cuales incluyen cursos tanto de desarrollo profesional como cursos de acuerdo a los estándares internacionales del Convenio/Código Internacional sobre Normas de Formación, Titulación y Guardia para la Gente de Mar (STCW) de la Organización Marítima Internacional (OMI).

Dadas las características y organización de las asignaturas curriculares que integran este plan de estudios, así como los cursos de desarrollo profesional y los del Código-Convenio Internacional STCW-OMI, existe la posibilidad de impartirlas en forma presencial o bajo la modalidad Mixta-Híbrida en donde algunas asignaturas se impartan a distancia (sincrónicas) o en línea (asincrónicas), con apoyo de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) y las Tecnologías Aplicadas al Conocimiento (TAC). Lo anterior, si así lo aprueba la autoridad educativa correspondiente de la entidad académica.

Como resultado de la revisión y actualización de coherencia horizontal y vertical entre las asignaturas, se identificaron claramente tres grupos de espacios curriculares y cuatro ejes de formación que integran este plan de estudios:

Grupo 01 Asignaturas Curriculares

Grupo 02 Cursos de Desarrollo Profesional

Grupo 03 Cursos correspondientes al Código - Convenio STCW

Eje 1- Asignaturas del área: marítima con contenido STCW

Eje 2- Cursos de la STCW/OMI

Eje 3- Asignaturas del área: ciencias de la ingeniería

Eje 4- Cursos de desarrollo profesional

Cursos de Desarrollo Profesional:

Nombre del curso	Clave	Duración (Horas)	Semestre de aplicación
Educación Física I, II, III, IV, V, VI, VII y VIII	C0011	54	I, II, III, IV, V, VI, VII y VIII
Estrategias de Aprendizaje	C0099	20	I
Expresión Oral y Escrita	C0100	20	I
Redacción Avanzada	C0101	20	III
Técnicas de Argumentación	C0102	20	IV
El Hombre y su Entorno	C0103	20	IV
Ética Profesional	C0104	20	V
Liderazgo	C0105	20	V
Pensamiento Crítico	C0106	20	VI

En total: 9 cursos para desarrollo profesional

CURSOS DE CÓDIGO-CONVENIO STCW:

Nombre del curso	Clave	Duración (Horas)	Semestre de aplicación
Formación básica al STCW	C0089	40	II
Técnicas Avanzadas de Lucha contra incendios	C0038	30	III
Manejo de Embarcaciones de Supervivencia y Botes de Rescate que no sean Botes de Rescate Rápidos	C0036	28	IV
Primeros Auxilios Médicos	C0039	30	VI
Familiarización con Buques Tanque	C0129	70	VII
Familiarización con Buques de Pasaje de Transbordo Rodado	C0131	32	VII

En total: 6 cursos del Código-Convenio STCW

TABLA DE ASIGNATURAS, CRÉDITOS Y HORAS DE LA LICENCIATURA

Licenciatura de **Maquinista Naval**
Etapa de Formación Básica (un semestre)

PRIMER SEMESTRE											
ASIGNATURAS CURRICULARES											
NO.	ASIGNATURAS (UNIDADES DE APRENDIZAJE)	CLAVE	SERIACIÓN	HORAS CON DOCENTE TEÓRICAS	HORAS PRÁCTICAS	TOTAL DE HORAS POR SEMESTRE	SEMANAS DE DURACIÓN	HORAS POR SEMANA	HORAS DE TRABAJO INDEPENDIENTE	CRÉDITOS	INSTALACIONES
1	TRANSPORTE MARÍTIMO	TM0101	---	70	20	90	18	5	10	6.25	A
2	INGLÉS MARÍTIMO I	ING102	---	20	70	90	18	5	30	7.50	A,L
3	ÁLGEBRA	ALG103	---	36	36	72	18	4	8	5.00	A
4	FÍSICA	FIS104	---	36	36	72	18	4	6	4.87	A,L
5	DIBUJO DE INGENIERÍA	DII105	---	24	48	72	18	4	12	5.25	A,O
6	ELECTRICIDAD I	ELE106	---	36	36	72	18	4	6	4.87	A,L
7	PRÁCTICAS MARINERAS I	PMR107	---	18	36	54	18	3	0	3.37	O
SUB TOTAL:				240	282	522	18	29	72	37.11	---
CURSOS DE DESARROLLO PROFESIONAL											
1	EDUCACIÓN FÍSICA I	C0011	---	0	54	54	18	3	0	3.37	O
2	ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE	C0099	---	20	0	20	5	4	0	1.25	A
3	EXPRESIÓN ORAL Y ESCRITA	C0100	---	20	0	20	5	4	0	1.25	A
SUB TOTAL:				40	54	94	18 / 5 / 5	11	0	5.87	---
CURSOS DE CÓDIGO-CONVENIO STCW											
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
SUBTOTAL				0	0	0	0	0	0	0	--

Etapa de Formación Profesional (siete semestres)

SEGUNDO SEMESTRE											
ASIGNATURAS CURRICULARES											
NO.	ASIGNATURAS (UNIDADES DE APRENDIZAJE)	CLAVE	SERIACIÓN	HORAS CON DOCENTE TEÓRICAS	HORAS PRÁCTICAS	TOTAL DE HORAS POR SEMESTRE	SEMANAS DE DURACIÓN	HORAS POR SEMANA	HORAS DE TRABAJO INDEPENDIENTE	CRÉDITOS	INSTALACIONES
1	INGLÉS MARÍTIMO II	ING208	ING102	20	70	90	18	5	30	7.50	A,L
2	ELECTRICIDAD II	ELE209	ELE106	36	36	72	18	4	8	5.00	A,L
3	TRIGONOMETRÍA PLANA Y ESFÉRICA	TRI210	ALG103	36	36	72	18	4	8	5.00	A
4	ESTÁTICA	EST211	---	36	36	72	18	4	6	4.87	A,L
5	METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN	MEI212	---	36	36	72	18	4	10	5.12	A,O
6	TALLER	TAL213	---	44	64	108	18	6	8	7.25	T
7	PRÁCTICAS MARINERAS II	PMR214	PMR107	18	36	54	18	3	0	3.37	O
SUB TOTAL:				226	314	540	18	30	70	38.11	---
CURSOS DE DESARROLLO PROFESIONAL											
1	EDUCACIÓN FÍSICA II	C0011	---	0	54	54	18	3	0	3.37	O
SUB TOTAL:				0	54	54	18	3	0	3.37	---
CURSOS DE CÓDIGO-CONVENIO STCW											
1	FORMACIÓN BÁSICA AL STCW	C0089	---	15	25	40	10	4	0	2.50	A,O
SUB TOTAL:				15	25	40	10	4	0	2.50	---

TERCER SEMESTRE											
ASIGNATURAS CURRICULARES											
NO.	ASIGNATURAS (UNIDADES DE APRENDIZAJE)	CLAVE	SERIACIÓN	HORAS CON DOCENTE TEÓRICAS	HORAS PRÁCTICAS	TOTAL DE HORAS POR SEMESTRE	SEMANAS DE DURACIÓN	HORAS POR SEMANA	HORAS DE TRABAJO INDEPENDIENTE	CRÉDITOS	INSTALACIONES
1	INGLÉS MARÍTIMO III	ING315	ING208	20	70	90	18	5	30	7.50	A,L
2	ELECTRICIDAD III	ELE316	ELE209	36	36	72	18	4	8	5.00	A,L
3	GEOMETRÍA ANALÍTICA	GEA317	TRI210	36	36	72	18	4	8	5.00	A
4	DINÁMICA	DIN318	---	36	36	72	18	4	6	4.87	A,L
5	TECNOLOGÍA DE MATERIALES	TEM319	---	54	18	72	18	4	6	4.87	A,O
6	TALLER II	TAL320	TAL213	44	64	108	18	6	8	7.25	T
7	PRÁCTICAS MARINERAS III	PMR321	PMR214	18	36	54	18	3	0	3.37	O
SUB TOTAL:				244	296	540	18	30	66	37.86	---
CURSOS DE DESARROLLO PROFESIONAL											
1	EDUCACIÓN FÍSICA III	C0011	---	0	54	54	18	3	0	3.37	O
2	REDACCIÓN AVANZADA	C0101	---	20	0	20	5	4	0	1.25	A
SUB TOTAL:				20	54	74	18 / 5	7	0	4.62	---
CURSOS DE CÓDIGO-CONVENIO STCW											
1	TÉCNICAS AVANZADAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS	C0038	---	15	15	30	10	3	0	1.87	A,O
SUBTOTAL				15	15	30	10	3	0	1.87	--

CUARTO SEMESTRE											
ASIGNATURAS CURRICULARES											
NO.	ASIGNATURAS (UNIDADES DE APRENDIZAJE)	CLAVE	SERIACIÓN	HORAS CON DOCENTE TEÓRICAS	HORAS PRÁCTICAS	TOTAL DE HORAS POR SEMESTRE	SEMANAS DE DURACIÓN	HORAS POR SEMANA	HORAS DE TRABAJO INDEPENDIENTE	CRÉDITOS	INSTALACIONES
1	INGLÉS MARÍTIMO IV	ING422	ING315	20	70	90	18	5	30	7.50	A,L
2	ELECTRICIDAD IV	ELE423	ELE316	36	36	72	18	4	8	5.00	A,L
3	TERMODINÁMICA	TER424	---	54	36	90	18	5	8	6.12	A,L
4	CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL	CAL425	GEA317	36	36	72	18	4	8	5.00	A
5	RESISTENCIA DE MATERIALES	RES426	---	36	36	72	18	4	6	4.87	A,L
6	TALLER III	TAL427	TAL320	44	64	108	18	6	8	7.25	O
7	PRÁCTICAS MARINERAS IV	PMR428	PMR321	18	36	54	18	3	0	3.37	O
SUB TOTAL:				244	314	558	18	31	68	39.11	---
CURSOS DE DESARROLLO PROFESIONAL											
1	EDUCACIÓN FÍSICA IV	C0011	---	0	54	54	18	3	0	3.37	O
2	TÉCNICAS DE ARGUMENTACIÓN	C0102	---	20	0	20	5	4	0	1.25	A
3	EL HOMBRE Y SU ENTORNO	C0103	---	20	0	20	5	4	0	1.25	A
SUB TOTAL:				40	54	94	18 / 5 / 5	11	0	5.87	---
CURSOS DE CÓDIGO-CONVENIO STCW											
1	MANEJO DE EMBARCACIONES DE SUPERVIVENCIA Y BOTES DE RESCATE QUE NO SEAN BOTES DE RESCATE RÁPIDOS	C0036	---	18	10	28	7	4	0	1.75	A,O
SUBTOTAL				18	10	28	7	4	0	1.75	--

QUINTO SEMESTRE											
ASIGNATURAS CURRICULARES											
NO.	ASIGNATURAS (UNIDADES DE APRENDIZAJE)	CLAVE	SERIACIÓN	HORAS CON DOCENTE TEÓRICAS	HORAS PRÁCTICAS	TOTAL DE HORAS POR SEMESTRE	SEMANAS DE DURACIÓN	HORAS POR SEMANA	HORAS DE TRABAJO INDEPENDIENTE	CRÉDITOS	INSTALACIONES
1	MOTORES I	MOT529		36	36	72	18	4	12	5.25	A,L
2	INGLÉS MARÍTIMO V	ING530	ING422	20	70	90	18	5	30	7.50	A,L
3	ELECTROTECNIA	EIA531	---	18	54	72	18	4	8	5.00	A,L
4	MECÁNICA DE FLUIDOS	MEF532	---	27	27	54	18	3	6	3.75	A,L
5	MAQUINARIA MARÍTIMA AUXILIAR	MMA533	---	54	36	90	18	5	10	6.25	A,L,O
6	TALLER IV	TAL534	TAL427	24	48	72	18	4	8	5.00	O
7	QUÍMICA	QUH535	---	36	36	72	18	4	6	4.87	A,L
8	PRÁCTICAS MARINERAS V	PMR536	PMR428	18	36	54	18	3	0	3.37	O
SUB TOTAL:				233	343	576	18	32	80	40.99	---
CURSOS DE DESARROLLO PROFESIONAL											
1	EDUCACIÓN FÍSICA V	C0011	---	0	54	54	18	3	0	3.37	O
2	ÉTICA PROFESIONAL	C0104	---	20	0	20	5	4	0	1.25	A
3	LIDERAZGO	C0105	---	20	0	20	5	4	0	1.25	A
SUB TOTAL:				40	54	94	18 / 5 / 5	11	0	5.87	---
CURSOS DE CÓDIGO-CONVENIO STCW											
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
SUBTOTAL				0	0	0	0	0	0	0	0

SEXTO SEMESTRE											
ASIGNATURAS CURRICULARES											
NO.	ASIGNATURAS (UNIDADES DE APRENDIZAJE)	CLAVE	SERIACIÓN	HORAS CON DOCENTE TEÓRICAS	HORAS PRÁCTICAS	TOTAL DE HORAS POR SEMESTRE	SEMANAS DE DURACIÓN	HORAS POR SEMANA	HORAS DE TRABAJO INDEPENDIENTE	CRÉDITOS	INSTALACIONES
1	MOTORES II	MOT637	MOT529	36	36	72	18	4	12	5.25	A,L
2	INGLÉS MARÍTIMO VI	ING638	ING530	20	70	90	18	5	30	7.50	A,L
3	GENERADORES Y MÁQUINAS DE VAPOR	GMV639	---	36	36	72	18	4	10	5.12	A,L
4	REFRIGERACIÓN	REF640	---	36	36	72	18	4	12	5.25	A,L
5	ELECTRÓNICA	ELA641	---	52	20	72	18	4	8	5.00	A,L
6	TALLER V	TAL642	TAL534	24	48	72	18	4	8	5.00	O
7	PRÁCTICAS MARINERAS VI	PMR643	PMR536	18	36	54	18	3	0	3.37	O
SUB TOTAL:				222	282	504	18	28	80	36.49	---
CURSOS DE DESARROLLO PROFESIONAL											
1	EDUCACIÓN FÍSICA VI	C0011	---	0	54	54	18	3	0	3.37	O
2	PENSAMIENTO CRÍTICO	C0106	---	20	0	20	5	4	0	1.25	A
SUB TOTAL:				20	54	74	18 / 5	7	0	4.62	---
CURSOS DE CÓDIGO-CONVENIO STCW											
1	PRIMEROS AUXILIOS MÉDICOS	C0039	---	22	8	30	10	3	0	1.87	A,O
SUBTOTAL				22	8	30	10	3	0	1.87	--

SÉPTIMO SEMESTRE											
ASIGNATURAS CURRICULARES											
NO.	ASIGNATURAS (UNIDADES DE APRENDIZAJE)	CLAVE	SERIACIÓN	HORAS CON DOCENTE TEÓRICAS	HORAS PRÁCTICAS	TOTAL DE HORAS POR SEMESTRE	SEMANAS DE DURACIÓN	HORAS POR SEMANA	HORAS DE TRABAJO INDEPENDIENTE	CRÉDITOS	INSTALACIONES
1	INGLÉS MARÍTIMO VII	ING744	ING638	20	70	90	18	5	30	7.50	A,L
2	LABORATORIO DE MÁQUINAS	LMA745	---	36	36	72	18	4	10	5.12	A,O
3	REFRIGERACIÓN II	REF746	REF640	72	36	108	18	6	12	7.50	A,L
4	AUTOMÁTICA	AUT747	---	20	52	72	18	4	8	5.00	A,L
5	ESTABILIDAD DEL BUQUE	EST748	---	54	18	72	18	4	10	5.12	A,O
6	CONVENIOS OMI I	OMI749	---	36	18	54	18	3	6	3.75	A
7	TALLER VI	TAL750	TAL642	24	48	72	18	4	8	5.00	O
8	PRÁCTICAS MARINERAS VII	PMR751	PMR643	18	36	54	18	3	0	3.37	O
SUB TOTAL:				280	314	594	18	33	84	42.36	---
CURSOS DE DESARROLLO PROFESIONAL											
1	EDUCACIÓN FÍSICA VII	C0011	---	0	54	54	18	3	0	3.37	O
SUB TOTAL:				0	54	54	18	3	0	3.37	--
CURSOS DE CÓDIGO-CONVENIO STCW											
1	FAMILIARIZACIÓN CON BUQUES TANQUE	C0129	---	70	0	70	14	5	0	4.37	A
2	FAMILIARIZACIÓN CON BUQUES DE PASAJE DE TRANSBORDO RODADO	C0131	---	24	8	32	8	4	0	2.00	A
SUBTOTAL				94	8	102	14 / 8	13	0	6.37	--

OCTAVO SEMESTRE											
ASIGNATURAS CURRICULARES											
NO.	ASIGNATURAS (UNIDADES DE APRENDIZAJE)	CLAVE	SERIACIÓN	HORAS CON DOCENTE TEÓRICAS	HORAS PRÁCTICAS	TOTAL DE HORAS POR SEMESTRE	SEMANAS DE DURACIÓN	HORAS POR SEMANA	HORAS DE TRABAJO INDEPENDIENTE	CRÉDITOS	INSTALACIONES
1	SIMULADOR DE MÁQUINAS	SIM852	---	20	88	108	18	6	10	7.37	O
2	INGLÉS MARÍTIMO VIII	ING853	ING744	20	70	90	18	5	30	7.50	A,L
3	LABORATORIO DE DIESEL	LDO854	---	24	48	72	18	4	6	4.87	A,L
4	TURBINAS DE COMBUSTIÓN	TUC855	---	36	36	72	18	4	10	5.12	A,L
5	LEGISLACIÓN MARÍTIMA Y LABORAL	LRM856	---	54	18	72	18	4	8	5.00	A
6	ADMINISTRACIÓN NAVIERA Y PORTUARIA	ADM857	---	36	36	72	18	4	8	5.00	A
7	CONVENIOS OMI II	OMI858	OMI749	36	18	54	18	3	6	3.75	A
8	ECONOMÍA MARÍTIMA	ECM859	---	54	0	54	18	3	6	3.75	A
9	PRÁCTICAS MARINERAS VIII	PMR860	PMR751	18	36	54	18	3	0	3.37	O
SUB TOTAL:				298	350	648	18	36	84	45.73	---
CURSOS DE DESARROLLO PROFESIONAL											
1	EDUCACIÓN FÍSICA VIII	C0011	---	0	54	54	18	3	0	3.37	O
SUB TOTAL:				0	54	54	18	3	0	3.37	---
CURSOS DE CÓDIGO-CONVENIO STCW											
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
SUBTOTAL				0	0	0	0	0	0	0	0

Total de Asignaturas (unidades de aprendizaje), Horas y Créditos del Plan de Estudios

ESTADÍSTICA TOTAL PLAN DE ESTUDIOS MAQUINISTA NAVAL:

ASIGNATURAS CURRICULARES								
	NÚMERO DE ASIGNATURAS	HORAS CON DOCENTE TEÓRICAS	HORAS PRÁCTICAS	TOTAL DE HORAS POR SEMESTRE	SEMANAS DE DURACIÓN	HORAS POR SEMANA	HORAS DE TRABAJO INDEPENDIENTE	CRÉDITOS
PRIMER SEMESTRE	7	240	282	522	18	29	72	37.11
SEGUNDO SEMESTRE	7	226	314	540	18	30	70	38.11
TERCER SEMESTRE	7	244	296	540	18	30	66	37.86
CUARTO SEMESTRE	7	244	314	558	18	31	68	39.11
QUINTO SEMESTRE	8	233	343	576	18	32	80	40.99
SEXTO SEMESTRE	7	222	282	504	18	28	80	36.49
SÉPTIMO SEMESTRE	8	280	314	594	18	33	84	42.36
OCTAVO SEMESTRE	9	298	350	648	18	36	84	45.73
TOTAL:	60	1987	2495	4482	18	249	604	317.76

CURSOS DE DESARROLLO PROFESIONAL								
	NÚMERO DE ASIGNATURAS	HORAS CON DOCENTE TEÓRICAS	HORAS PRÁCTICAS	TOTAL DE HORAS POR SEMESTRE	SEMANAS DE DURACIÓN	HORAS POR SEMANA	HORAS DE TRABAJO INDEPENDIENTE	CRÉDITOS
PRIMER SEMESTRE	3	40	54	94	18 / 5 / 5	11	0	5.87
SEGUNDO SEMESTRE	1	0	54	54	18	3	0	3.37
TERCER SEMESTRE	2	20	54	74	18 / 5	7	0	4.62
CUARTO SEMESTRE	3	40	54	94	18 / 5 / 5	11	0	5.87
QUINTO SEMESTRE	3	40	54	94	18 / 5 / 5	11	0	5.87
SEXTO SEMESTRE	2	20	54	74	18 / 5	7	0	4.62
SÉPTIMO SEMESTRE	1	0	54	54	18	3	0	3.37
OCTAVO SEMESTRE	1	0	54	54	18	3	0	3.37
TOTAL:	16	160	432	592		56	0	36.96

CURSOS DE CÓDIGO-CONVENIO STCW								
	NÚMERO DE ASIGNATURAS	HORAS CON DOCENTE TEÓRICAS	HORAS PRÁCTICAS	TOTAL DE HORAS POR SEMESTRE	SEMANAS DE DURACIÓN	HORAS POR SEMANA	HORAS DE TRABAJO INDEPENDIENTE	CRÉDITOS
PRIMER SEMESTRE	0	0	0	0	0	0	0	0
SEGUNDO SEMESTRE	1	15	25	40	10	4	0	2.50
TERCER SEMESTRE	1	15	15	30	10	3	0	1.87
CUARTO SEMESTRE	1	18	10	28	7	4	0	1.75
QUINTO SEMESTRE	0	0	0	0	0	0	0	0
SEXTO SEMESTRE	1	22	8	30	10	3	0	1.87
SÉPTIMO SEMESTRE	2	94	8	102	14 / 8	13	0	6.37
OCTAVO SEMESTRE	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL:	6	164	66	230		27	0	14.36

1. PENSUM ACADÉMICO

LICENCIATURA DE MAQUINISTA NAVAL								
	NÚMERO DE ASIGNATURAS	HORAS CON DOCENTE TEÓRICAS	HORAS PRÁCTICAS	TOTAL DE HORAS POR SEMESTRE	SEMANAS DE DURACIÓN	HORAS POR SEMANA	HORAS DE TRABAJO INDEPENDIENTE	CRÉDITOS
ASIGNATURAS CURRICULARES	60	1987	2495	4482	18	249	604	317.76
CURSOS DE DESARROLLO PROFESIONAL	16	160	432	592	VARIABLE	56	0	36.96
CURSOS DE CÓDIGO-CONVENIO STCW	6	164	66	230	VARIABLE	27	0	14.36
TOTAL:	82	2,311	2,993	5,304	18	332	604	369.08

LICENCIATURA DE MAQUINISTA NAVAL	
Total de asignaturas	82
Total de horas teóricas	2,311
Total de horas prácticas	2,993
Total de horas independientes	604
Total de créditos	369.08
Pénsum académico horas teóricas más prácticas (sin contar horas independientes)	5,304
Pénsum académico horas teóricas más prácticas e independientes (contando horas independientes)	5,908

5. MAPA CURRICULAR (2022)

Eje 1- Asignaturas del área: marítima con contenido STCW

Eje 2- Cursos de la STCW/OMI

Eje 3- Asignaturas del área: ciencias de la ingeniería

Eje 4- Cursos de desarrollo profesional

PRIMER SEMESTRE	CLAVE / EJE	SEGUNDO SEMESTRE	CLAVE / EJE	TERCER SEMESTRE	CLAVE / EJE	CUARTO SEMESTRE	CLAVE / EJE
TRANSPORTE MARÍTIMO	IM0101 EJE 1	INGLÉS MARÍTIMO II	ING208 EJE 1	INGLÉS MARÍTIMO III	ING315 EJE 1	INGLÉS MARÍTIMO IV	ING422 EJE 1
INGLÉS MARÍTIMO I	ING102 EJE 1	ELECTRICIDAD II	ELE209 EJE 3	ELECTRICIDAD III	ELE316 EJE 3	ELECTRICIDAD IV	ELE423 EJE 3
ÁLGEBRA	ALG103 EJE 3	TRIGONOMETRÍA PLANA Y ESFÉRICA	TRI210 EJE 3	GEOMETRÍA ANALÍTICA	GEA317 EJE 3	TERMODINÁMICA	TER424 EJE 3
FÍSICA	FIS104 EJE 3	ESTÁTICA	EST212 EJE 3	DINÁMICA	DIN318 EJE 3	CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL	CAL425 EJE 3
DIBUJO DE INGENIERÍA	DII105 EJE 3	METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN	MEI213 EJE 4	TECNOLOGÍA DE MATERIALES	TEM319 EJE 3	RESISTENCIA DE MATERIALES	RES426 EJE 3
ELECTRICIDAD I	ELE106 EJE 3	TALLER	TAL214 EJE 3	TALLER II	TAL320 EJE 3	TALLER III	TAL427 EJE 3
PRÁCTICAS MARINERAS I	PMR107 EJE 1	PRÁCTICAS MARINERAS II	PMR215 EJE 1	PRÁCTICAS MARINERAS III	PMR321 EJE 1	PRÁCTICAS MARINERAS IV	PMR428 EJE 1
EDUCACIÓN FÍSICA I	C0011 EJE 4	EDUCACIÓN FÍSICA II	C0011 EJE 4	EDUCACIÓN FÍSICA III	C0011 EJE 4	EDUCACIÓN FÍSICA IV	C0011 EJE 4
ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE	C0099 EJE 4	FORMACIÓN BÁSICA AL STCW	C0089 EJE 2	REDACCIÓN AVANZADA	C0101 EJE 4	TÉCNICAS DE ARGUMENTACIÓN	C0102 EJE 4
EXPRESIÓN ORAL Y ESCRITA	C0100 EJE 4			TÉCNICAS AVANZADAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS	C0038 EJE 2	EL HOMBRE Y SU ENTORNO	C0103 EJE 4
						MANEJO DE EMBARCACIONES DE SUPERVIVENCIA Y BOTES DE RESCATE QUE NO SEAN BOTES DE RESCATE RÁPIDOS	C0036 EJE 2
QUINTO SEMESTRE	CLAVE / EJE	SEXTO SEMESTRE	CLAVE / EJE	SÉPTIMO SEMESTRE	CLAVE / EJE	OCTAVO SEMESTRE	CLAVE / EJE
MOTORES I	MOT529 EJE 3	MOTORES II	MOT637 EJE 3	INGLÉS MARÍTIMO VII	ING744 EJE 1	SIMULADOR DE MÁQUINAS	SIM852 EJE 1
INGLÉS MARÍTIMO V	ING530 EJE 1	INGLÉS MARÍTIMO VI	ING638 EJE 1	LABORATORIO DE MÁQUINAS	LMA745 EJE 1	INGLÉS MARÍTIMO VIII	ING853 EJE 1
ELECTROTECNIA	EIA531 EJE 3	GENERADORES Y MÁQUINAS DE VAPOR	GMV639 EJE 1	REFRIGERACIÓN II	REF746 EJE 3	LABORATORIO DE DIESEL	LDO854 EJE 1
MECÁNICA DE FLUIDOS	MEF532 EJE 1	REFRIGERACIÓN	REF640 EJE 3	AUTOMÁTICA	AUT747 EJE 3	TURBINAS DE COMBUSTIÓN	TUC855 EJE 1
MAQUINARIA MARÍTIMA AUXILIAR	MMA533 EJE 1	ELECTRÓNICA	ELA641 EJE 3	ESTABILIDAD DEL BUQUE	EST748 EJE 1	LEGISLACIÓN MARÍTIMA Y LABORAL	LRM856 EJE 1
TALLER IV	TAL534 EJE 3	TALLER V	TAL642 EJE 3	CONVENIOS OMI I	OMI749 EJE 1	ADMINISTRACIÓN NAVIERA Y PORTUARIA	ADM857 EJE 1
QUÍMICA	QUH535 EJE 3	PRÁCTICAS MARINERAS VI	PMR643 EJE 1	TALLER VI	TAL750 EJE 3	CONVENIOS OMI II	OMI858 EJE 1
PRÁCTICAS MARINERAS V	PMR536 EJE 1	EDUCACIÓN FÍSICA VI	C0011 EJE 4	PRÁCTICAS MARINERAS VII	PMR751 EJE 1	ECONOMÍA MARÍTIMA	ECM859 EJE 1
EDUCACIÓN FÍSICA V	C0011 EJE 4	PENSAMIENTO CRÍTICO	C0106 EJE 4	EDUCACIÓN FÍSICA VII	C0011 EJE 4	PRÁCTICAS MARINERAS VIII	PMR860 EJE 1
ÉTICA PROFESIONAL	C0104 EJE 4	PRIMEROS AUXILIOS MÉDICOS	C0039 EJE 2	FAMILIARIZACIÓN CON BUQUES TANQUE	C0129 EJE 2	EDUCACIÓN FÍSICA VIII	C0011 EJE 4
LIDERAZGO	C0105 EJE 4			FAMILIARIZACIÓN CON BUQUES DE PASAJE DE TRANSBORDO RODADO	C0131 EJE 2		

6. REQUISITOS Y SERVICIO SOCIAL

• Requisitos de Ingreso

- Ser mexicana(o) por nacimiento. En el caso de ser extranjera(o), deberá contar con la documentación que le permita su estancia legal en el país.
- Acta de Nacimiento.
- Edad máxima aceptable, 25 años cumplidos al 31 de diciembre del año en que se emitió la convocatoria.
- Clave Única de Registro de Población (CURP) para aspirantes nacionales. Para el caso de extranjeros, la documentación que acredite su estancia legal en el país.
- Certificado de Bachillerato, con promedio aprobatorio mínimo de 7.0 (siete). Preferentemente en el área Físico/Matemáticas.
- Si el aspirante aún no finaliza el bachillerato deberá presentar Constancia o Historial Académico con vigencia no mayor a tres meses, correspondiente hasta el último cuatrimestre, semestre o año anterior, sin asignaturas reprobadas y con promedio mínimo de siete (7.0).
- Para ambos documentos es necesario que los mismos cuenten con sello oficial de la institución educativa que lo expide y la(s) firma(s) de la(s) persona(s) autorizada(s) para la emisión de dicho documento.
- Fotografía digital a color, de alta calidad y resolución, de frente, con orejas y frente descubiertas, sin aretes, ni expansores, con fondo blanco, en formato “.jpg”, con resolución mínima de 300 x 300 píxeles.
- Ser soltera(o).
- Carta Compromiso, con las firmas autógrafas del aspirante y del padre, madre o tutor, cuyo formato se descarga de la plataforma.
- Certificado del Examen Psicofísico Integral, expedido por las Unidades Médicas de Protección y Medicina Preventiva en el Transporte de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes o de Terceros Autorizados y cuyo resultado sea "APTO" para el Transporte Marítimo. Dicho documento deberá haber sido expedido en el año de emisión de la convocatoria. Independientemente de la presentación del documento señalado anteriormente, el aspirante deberá someterse al “Examen de Rendimiento Físico”.
- Certificado de Vacunación contra la COVID-19, en caso de no contar con el Certificado, presentar comprobante de la última dosis aplicada.
- Cubrir el pago de la inscripción al Proceso de Selección
- Completar su registro al Proceso de Selección en línea, hasta obtener la **"FICHA DE ADMISIÓN AL PROCESO DE SELECCIÓN"**

• Requisitos de permanencia

Para que una alumna o alumno de la Licenciatura de Maquinista Naval plan 2022 pueda permanecer inscrito en la escuela náutica que corresponda, deberá ajustarse a las normas y reglamentación que la autoridad escolar determine.

• Requisitos de Egreso

Para que la alumna(o) de la Licenciatura de Maquinista Naval plan 2022 se considere egresado deberá haber cursado y aprobado el 100% de los créditos y el total de asignaturas curriculares, los Cursos de desempeño profesional, así como los Cursos del Convenio STCW-OMI. Asimismo, deberá haber realizado las prácticas correspondientes, Servicio Social y los demás requisitos establecidos en la escuela náutica de egreso.

• Servicio Social

La carta de servicio social para la expedición de la cédula profesional será expedida por cada Escuela Náutica Mercante, considerando el año de embarque que realizan los egresados previo a su titulación como Oficiales de la Marina Mercante Nacional. Este servicio se presta durante los estudios náuticos bajo los criterios y horas requeridas.

• Requisitos de titulación

Para proceder a la presentación del Examen profesional de la Licenciatura de Maquinista Naval 2022, la egresada o egresado deberá gestionar la solicitud de Examen Profesional, con base en el formato establecido para ello.

7. VIGENCIA E IMPLANTACIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS

• Criterios para su implantación

El presente plan de estudios de Maquinista Naval 2022, **ha sido aprobado** por la Dirección General de Marina Mercante de la Secretaría de Marina, a partir de la generación 2022-2023. Las generaciones previas a la aprobación de este plan de estudios deberán continuar con el plan anterior a fin de no detener su trayectoria académica, sin embargo, el alumnado podrá participar en las actividades, eventos y cursos de fortalecimiento curricular del nuevo modelo educativo.

Con el propósito de establecer las condiciones óptimas para implantar el presente plan de estudios, se realizarán actividades de carácter informativo, así como de capacitación al personal docente, administrativo y de apoyo en las áreas académicas.

• Recursos humanos e Infraestructura para la implantación

En lo que se refiere a los recursos humanos con perfiles académicos y de apoyo al servicio educativo, las escuelas náuticas de Mazatlán, Tampico y Veracruz cuentan con el personal adecuado para el desempeño profesional de docencia e investigación, así como de gestión operativa y administrativa. Las infraestructuras, espacios educativos, aulas, talleres y laboratorios, así como equipo especializado que por décadas ha sido útil para la formación de marinos mercantes cumple con la requerido fundamentalmente, sin embargo para apoyar la mejora continua de los servicios educativos de estas escuelas a fin de conseguir mayor proyección nacional e internacional y metas de esta comunidad ha proyectado, es indispensable continuar con la aplicación de los recursos financieros idóneos para alcanzar un desarrollo que trascienda los objetivos planteados.

• Enfoque y secuencia didáctica del plan de estudios (referencia)

Los aprendizajes se participarán en las aulas desde el enfoque constructivista, para el cual el docente especialista proporcionará los elementos teóricos suficientes descritos en el plan de estudios y programas de asignaturas haciendo uso de los recursos técnicos y didácticos que contribuyan en la obtención de aprendizajes y promoción de competencias propias de cada disciplina.

El paradigma que sustenta el Plan de Estudios es el enfoque centrado en el aprendizaje, reconociendo los estilos y potencialidades de los estudiantes, sabiendo que es él quien construye su propio aprendizaje a través de la interacción con la información, asumiendo una actitud crítica, creativa y reflexiva, que reconozca los procesos por los cuales se ha realizado tal construcción.

Por otra parte, el enfoque constructivista ofrece elementos que ponen en el centro del acto educativo el aprendizaje y la actitud del estudiante para la búsqueda y la construcción de lo significativo lo cual estimula la transferencia de los conocimientos no sólo a contextos inmediatos, sino a la vida profesional. La teoría psicológica cognitiva de aprendizaje significativo es base que fundamenta la acción pedagógica descrita en este Plan y sus Programas de Estudio.

El docente es el responsable de propiciar los ambientes de aprendizaje que promuevan situaciones abiertas que conduzcan al desarrollo de habilidades en los estudiantes y la consecución de las competencias referidas en el Plan de Estudio y en el Perfil de Egreso, para lo

cual se vale de las actividades propuestas en el Plan de Estudios y en los Programas de las Asignatura, siendo estas de enseñanza (actividades propias del docente) y aprendizaje (actividades propias del estudiante) las cuales de acuerdo al desempeño que el docente observe en los estudiantes podrá distribuir de acuerdo a los siguientes considerandos, sin menoscabo de la libre cátedra o de la adecuación de actividades y momentos que crea pertinentes aplicar en Nos estudiantes bajo su tutela, priorizando el aprendizaje significativo y eficaz como eje conductor de cada actividad y/o sesión.

8. EVALUACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS

▪ Evaluación Interna del Plan y Programas de estudio de la Licenciatura de Maquinista Naval 2022

La evaluación interna del plan y programas de estudio, se promoverá por parte de la autoridad académica de las escuelas náuticas mediante la organización de reuniones de academia cada fin de semestre en asignaturas afines. Esta evaluación también podrá realizarse mediante los trabajos de investigación que se generen individual o colectivamente o con evaluaciones parciales y semestrales.

La metodología de evaluación que se señala y se recupera del plan de estudios previo es la que se observa en cuatro ejes:

1. Conocimiento
2. Producto
3. Desempeño
4. Actitud

▪ Evaluación del Aprendizaje

La evaluación del aprendizaje, explora los procesos de aprendizaje, así como los niveles de competencia en lo que se refiere a los conocimientos, habilidades, aptitudes y valores que se detonan con el estudio de los contenidos del conocimiento y actividades programáticas y colaterales en el proceso de aprendizaje, para fines académico administrativos, la evaluación se traduce en asignar una calificación numérica a fin de incorporarla en el historial académico del alumnado, por ello a continuación se define la escala numérica de 5 al 10, con la que se evaluará el desempeño del alumnado a partir de la implantación del presente plan de estudios:

	Aprobatoria	Aprobatoria	Aprobatoria	Aprobatoria	Aprobatoria	No Aprobatoria	No Presentada
Calificación	10	9	8	7	6	5	NP

Por lo anterior, las calificaciones de 10, 9, 8, 7 y 6 son aprobatorias y no requieren de algún trámite adicional, no siendo el caso de la calificación de 5 (no aprobatoria) requiere de acreditarse mediante actividad de recuperación o en su caso por medio de examen extraordinario u otro mecanismo que la autoridad académica determine. Para el caso de la calificación NP se considera no presentada y por tanto no acreditada y deberá acreditarse por cualquiera opción de las que se señalaron.

▪ Evaluación Externa

La evaluación externa institucional formal en las escuelas náuticas mercantes que incluye todos los aspectos y componentes de la oferta curricular, infraestructuras y desempeño de gestión administrativa se promoverá a través de organismos certificadores como los Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior (CIEES) y de acreditación de las áreas disciplinares, cuya acción evaluativa de la calidad educativa brinda información para atender las áreas de oportunidad y consolidar las fortalezas, se realizará una vez que la primera generación egrese para valorar los resultados y avances.

En tanto se cumple este ciclo de egreso de la primera generación, se podrá continuar con ejercicios de diagnóstico en aspectos que requieran explorarse mediante la intervención evaluativa realizadas por medio de áreas centrales.

▪ Evaluación de la docencia, investigación y vinculación

La evaluación de la docencia, la investigación y la vinculación académica son actividades que brindan información valiosa en torno a áreas sustantivas de una entidad académica de educación superior, explorar estas actividades desde la intervención evaluativa es productivo ya que permite reconocer el desempeño profesional de los profesores en docencia e investigación y de las escuelas náuticas mercantes en la gestión de convenios y tratados que fortalezcan la vida educativa, es por ello que es deseable que, en el corto plazo al concluir un ciclo escolar anual, se instrumente un **proyecto de evaluación de la docencia**, uno de **impulso a la investigación disciplinar por medio de un diagnóstico evaluativo** y una revisión minuciosa a la **vinculación académica**, todos ellos con variantes que permita conocer desde una óptica imparcial las necesidades y actuaciones de estas actividades en esta comunidad.

▪ Seguimiento de egresados

Se recomienda ampliamente que con la implantación del presente plan y programas de estudio y a partir del egreso de la primera generación se integre y desarrolle un **“Programa de seguimiento de egresados”** para verificar desempeños profesionales y áreas de mayor cobertura de la población egresada.

Por otra parte, realizar este “Programa de seguimiento de egresados” en el corto plazo también sería de gran utilidad para conocer información del medio profesional que enriquezca la formación de generaciones aún en formación.

▪ Mecanismos para la actualización del Plan y Programas de estudio de la licenciatura

Durante la revisión de los insumos informativos, producto del diagnóstico integral y de la Jornada de Consulta para la actualización académica y de los planes de estudio, se manifestaron algunas propuestas en torno a los largos periodos para una actualización curricular, al analizar múltiples factores en el contexto de la educación marítima y portuaria, así como de los acelerados avances en las ciencias del mar y el desarrollo tecnológico se determina **que la actualización de los planes y programas de estudio sea permanente** con el fin de recibir al término de cada ciclo escolar propuestas que impliquen modificación y/o actualización del plan y programas de estudio. Para la actualización, además se considerarán como insumo relevante las propuestas temáticas que cada profesor (a) haya realizado en la Unidad: “Contenidos de actualidad en el sector marítimo portuario” que forma parte del programa de la asignatura impartida o con la recepción de propuestas individuales o colectivas para este fin, ello con el propósito de que la planta académica y docente revise y aporte los resultados de los procesos de aprendizaje al término de los ciclos escolares y señale los ajustes o modificaciones para la toma de decisiones y alternativas de mejora en la formación académica integral del alumnado.

Las propuestas serán turnadas para su aprobación a las autoridades académicas correspondientes de la Secretaría de Marina (SEMAR), porque hay que señalar que a partir de los ordenamientos legales de transferencia del FIDENA de la SCT a la SEMAR, la aprobación es una responsabilidad interna, la cual se hizo del conocimiento de la Dirección General de Profesiones para actualizar el expediente respectivo de esta licenciatura.

Fuentes de consulta

Libros

- Díaz Barriga, Frida. (2006). *Estrategias docentes para un aprendizaje significativo*. Una interpretación constructivista. México: McGraw-Hill, pp. 13-33, 69-139.
- Díaz Barriga, Frida. (1998). *Metodología de diseño curricular para la educación superior*. México: Trillas.
- Tobón, Sergio; Pimienta, Julio; García, Juan Antonio. (2010). *Secuencias didácticas: aprendizaje y evaluación de competencias*. México: Pearson, pp. 59-111.
- Casarini, Martha. (2002). *Teoría y diseño curricular*. México: Trillas.
- Cazares, Leslie. (2007). *Planeación y evaluación basada en competencias*. México: Trillas.
- Tobón, Sergio. (2004). *Formación basada en competencias. Pensamiento complejo, diseño curricular y didáctica*. Bogotá: ECOE Ediciones.
- *La Educación Náutica Mercante nacional*. FIDENA.

Documentos oficiales

LEY GENERAL DE EDUCACIÓN. SEP.

LEY GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR. SEP.

Diario Oficial de la Federación: DOF: 26/01/2021

Diario Oficial de la Federación: DOF: 13/11/2017

Diario Oficial de la Federación: DOF: 23/07/2015

Sitios web

<https://www.gob.mx/semar>

<http://www.fidena.gob.mx/>

<https://www.gob.mx/puertosymarinamercante>

<https://www.gob.mx/puertosymarinamercante/acciones-y-programas/direccion-general-de-marina-mercante>

<https://www.imo.org/es/About/Pages/Default.aspx>

https://www.sep.gob.mx/es/sep1/sep1_Registro_de_Titulo_y_Ex_cedula

<https://mau.se/en/>

<https://www.ciees.edu.mx/>